

PRÁCTICA 04

Programación Orientada a Objetos

Semana 4 - Diagrama de Clases UML

Nombre del sistema: Sistema Bancario

**Nombre del alumno: Brayan Ivanov Martinez
Martinez**

Fecha: 20/02/2026

FASE 1 – Análisis del Sistema

Descripción general del sistema

El Sistema Bancario es una plataforma tecnológica diseñada para administrar de manera integral la información y las operaciones financieras de una institución bancaria. Su función principal es gestionar clientes, cuentas bancarias y transacciones, permitiendo realizar operaciones como depósitos, retiros, transferencias y consultas de saldo de forma segura y eficiente. Este sistema centraliza la información financiera, lo que facilita el control preciso del dinero y el registro detallado de cada movimiento efectuado por los usuarios.

Además, el sistema organiza los datos de los clientes, incluyendo información personal, historial de transacciones y productos financieros asociados, como cuentas de ahorro, cuentas corrientes o créditos. Cada operación realizada queda almacenada en una base de datos, garantizando trazabilidad, transparencia y respaldo ante cualquier aclaración o auditoría. Esto contribuye a mantener un control interno adecuado y a cumplir con normativas financieras vigentes.

Otro aspecto fundamental es la seguridad. El Sistema Bancario incorpora mecanismos de autenticación, encriptación de datos y control de accesos para proteger la información confidencial y prevenir fraudes. Asimismo, permite generar reportes financieros, estados de cuenta y estadísticas que apoyan la toma de decisiones tanto para los clientes como para la administración del banco. También puede incluir sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar actividades sospechosas y reducir riesgos operativos.

De igual manera, el sistema puede integrarse con otros servicios digitales como banca en línea y aplicaciones móviles, lo que permite a los usuarios realizar operaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esta integración tecnológica mejora la experiencia del cliente, agiliza los procesos y reduce tiempos de espera. En conjunto, el Sistema Bancario no solo facilita la gestión diaria de operaciones financieras, sino que también optimiza los procesos administrativos, fortalece la confiabilidad institucional y promueve una gestión financiera moderna, eficiente y orientada al servicio.

Entidades principales

- Cliente
- Cuenta
- Transaccion
- Tarjeta
- Banco

Funciones principales del sistema

- Registrar cliente
- Crear cuenta bancaria
- Realizar depósitos y retiros
- Transferir dinero entre cuentas
- Consultar saldo
- Registrar transacciones

FASE 2 – Definición de Clases

Clase: Cliente

Atributos

- - id : int
- - nombre : String
- - direccion : String
- - telefono : String

Métodos

- + registrar() : boolean
- + consultarCuentas() : List<Cuenta>

Clase: Cuenta

Atributos

- - numeroCuenta : String
- - saldo : double
- - tipoCuenta : String
- - estado : String

Métodos

- + depositar(monto : double) : void
- + retirar(monto : double) : boolean
- + consultarSaldo() : double

Clase: Transaccion

Atributos

- - id : int
- - fecha : Date
- - monto : double
- - tipo : String

Métodos

- + registrar() : boolean
- + validar() : boolean

Clase: Tarjeta

Atributos

- - numeroTarjeta : String
- - fechaVencimiento : Date
- - tipo : String
- - estado : String

Métodos

- + activar() : void
- + bloquear() : void

Clase: Banco

Atributos

- - nombre : String
- - direccion : String
- - codigo : String

Métodos

- + crearCuenta(cliente : Cliente) : Cuenta
- + registrarCliente(cliente : Cliente) : boolean

FASE 3 – Relaciones entre Clases

- Asociación: Cliente (1) — (1..*) Cuenta.
- Composición: Cuenta (1) — (0..*) Transaccion.
- Asociación: Cuenta (1) — (0..1) Tarjeta.
- Agregación: Banco (1) — (1..*) Cliente.